

RAPPORT APPRENTISSAGE

Missions & Prise de recul

Rédigé par

Thibault Rigallaud

Année 2025-2026



DESCRIPTIF DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Formation : BUT Réseaux et Télécoms

Année universitaire : 2025-2026

Titre du rapport : Missions & prise de recul

Auteur (NOM, Prénom) : Rigallaud Thibault

Raison sociale de l'entreprise (celle figurant au Kompass) : ORANGE SA

Code postal et ville de l'entreprise : 37100 Tours

Domaine(s) d'activités abordés durant le stage : (mettre une (ou des) croix dans la case correspondante)

- ☐ Informatique (développement ...)
- ☐ Administration de système (gestion d'utilisateurs, installation, configuration de logiciels...)
- ☐ Réseaux (installation, administration d'équipements commutateurs, routeurs...)
- ☒ Téléphonie (centre d'appel, installation, autocommutateur...)
- ☒ Télécommunications (téléphonie mobile, accès Internet ...)
- ☐ Commercial (vente + installation...)
- ☐ Maintenance et gestion de matériel réseau ou téléphonie de grande capacité
- ☐ Prestation de services
- ☐ Autres (préciser quoi) :

Résumé (100 mots maximum) :

Technicien d'intervention, j'assure le déploiement et la maintenance des réseaux cuivre et fibre optique pour une clientèle grand public et entreprise. J'interviens sur certaines des infrastructures de distribution, depuis les opérations de brassage au Point de Mutualisation jusqu'au raccordement final chez le client. Mon périmètre inclut aussi l'installation, la configuration et le dépannage des terminaux actifs. J'assure ainsi la mise en service optimale des Livebox, des routeurs professionnels et des postes téléphoniques de nos clients.

Mots clés : Fibre optique, FTTH, Boucle locale, Cuivre, xDSL, SHDSL, G-PON, XGS-PON, Téléphonie IP, Point de Mutualisation, Point de Branchement, Prise Terminale Optique, Nœud de Raccordement Optique, Raccordement, Dépannage, Maintenance, Service après-vente, Tirage de câble, Soudure, Relation client.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Contexte de l'alternance et objectifs du rapport	4
1.2	Présentation rapide de mon rôle	4
2	Présentation du cadre de l'entreprise	5
2.1	Le groupe Orange	5
2.2	Présentation de mon unité : organisation, rôles et activités	5
2.3	Ressources et supports d'interventions	6
2.3.1	Applications et logiciels	6
2.3.2	Equipements physiques	6
3	Missions réalisées durant l'année	15
3.1	Présentation de sujets lors des réunions d'équipes	15
3.2	Missions marquantes	17
3.2.1	Festival Moorea à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin	17
3.2.2	Tirage Fibre et Installation d'un routeur pour la MAAF d'Amboise	20
3.2.3	Dépannage sur le réseau FTTH	23
4	Bilan des apprentissages	27
4.1	Compétences techniques acquises	27
4.2	Communication et posture professionnelle	29
5	Objectifs futurs	31
5.1	Objectifs Techniques	31
5.2	Objectifs relationnels	32
6	Conclusion	33
7	Table des illustrations	34
8	Glossaire	35
9	Bibliographie	36

1 Introduction

1.1 Contexte de l'alternance et objectifs du rapport

Étudiant en BUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Blois, j'ai fait le choix de réaliser mon cursus en alternance afin d'allier l'apprentissage théorique à la réalité concrète du monde professionnel. C'est dans cette optique que j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe Orange pour y effectuer mon apprentissage. Ce document a pour vocation de dresser un bilan complet de cette première année d'immersion. Il s'articule tout d'abord autour de différentes missions qui m'ont été confiées et qui illustrent la diversité des situations rencontrées sur le terrain. Au-delà de la simple description factuelle, ce rapport constitue un véritable exercice de prise de recul. Il m'offre l'opportunité d'analyser mon évolution et de mesurer le chemin parcouru depuis mes premiers pas dans l'entreprise. Enfin, cette réflexion globale me permet d'aborder sereinement la suite de mon parcours en définissant mes objectifs pour ma deuxième année d'apprentissage.

1.2 Présentation rapide de mon rôle

Au sein de l'entreprise, j'évolue en tant qu'apprenti technicien d'intervention. Je suis rattaché à la Direction Intervention Centre-Val de Loire et plus précisément à l'équipe E GP 37 basée à Tours Nord. Mon quotidien s'articule autour de deux grands axes complémentaires que sont la production et le service après-vente. Je suis ainsi amené à intervenir directement sur le terrain pour raccorder de nouveaux clients ou pour diagnostiquer et réparer des pannes. Mon périmètre d'action est très varié puisque j'interviens aussi bien sur le réseau cuivre que sur la fibre optique et cela pour une clientèle allant du grand public jusqu'aux professionnels et entreprises. Ce poste me place au contact direct des abonnés tout en me permettant de manipuler quotidiennement les équipements et les technologies des infrastructures de l'opérateur.

2 Présentation du cadre de l'entreprise

2.1 Le groupe Orange

Orange est un acteur majeur des télécommunications, historiquement issu de France Télécoms. Le groupe conçoit, déploie et exploite des réseaux et des services permettant la connectivité des particuliers et des entreprises. Ses activités couvrent notamment la téléphonie mobile, l'accès internet haut et très haut débit ainsi que des services associés (Cybersécurité, TV, ...).

Au niveau national, Orange occupe une place centrale dans le déploiement et l'exploitation d'infrastructures, en particulier sur la fibre optique et les réseaux mobiles (4G / 5G).

A l'international, Orange est présent dans de nombreux pays avec une implantation forte en Afrique/Moyen-Orient. Le groupe y développe des offres mobiles et Internet répondant aux besoins locaux. Au-delà de la connectivité classique, Orange a également étendu ses activités au secteur des services financiers numériques en Afrique et au Moyen-Orient avec Orange Money.

2.2 Présentation de mon unité : organisation, rôles et activités

Je suis rattaché à la Direction Technique Orange France (DTOF), au sein de la Direction Intervention (DINT), plus précisément à la Direction Intervention Centre-Val de Loire (DIR CVL). J'intègre l'équipe E GP 37, basée à Tours Nord et composée de techniciens intervenant à la fois sur le Grand Public et sur le marché des clients Entreprises en Indre-et-Loire.

L'équipe est structurée autour de deux managers et 13 techniciens dont 2 apprentis (Maxance Genestine et moi). Elle comprend également 2 contrôleurs VQSE en charge du suivi Vérification / Qualité / Sécurité / Environnement des entreprises partenaires d'Orange sur le terrain.

Notre périmètre couvre principalement la réalisation d'interventions techniques liées à l'installation et le dépannage des équipements et services réseaux pour les clients (particuliers, PME, grandes entreprises). Le champ d'action précis peut varier selon le type de service (FTTx, cuivre, offres de téléphonies) et le contexte de chaque intervention. Cela inclut la mise en service, la configuration et le contrôle des équipements (routeurs, box, PABX, téléphones, etc.) ainsi que la vérification de conformité et la résolution de dérangements.

2.3 Ressources et supports d'interventions

2.3.1 Applications et logiciels

Lors de nos interventions, nous avons à dispositions une gamme d'outils et d'équipements de mesures indispensables à la réalisation de nos missions. Ces ressources constituent le socle informatique et physique permettant d'assurer la fiabilité de nos diagnostic réseaux lors de dépannages ainsi que la qualité des déploiements lors des productions.

Les applications MOBI, Orchestra et Workflow jouent un rôle important dans la préparation des interventions et le suivi des interventions. MOBI, par exemple, permet de visualiser en temps réel le planning des interventions, d'accéder aux ordres de travail (OT) et de lancer des tests à distance via Orchestra. Le logiciel Orchestra exploite des protocoles standard comme SNMP (Simple Network Management Protocol) ainsi que des API propriétaires pour interroger et piloter les équipements réseau, notamment pour réaliser des diagnostics optiques ou électriques. La synchronisation entre MOBI et Orchestra facilite la détection précoce de défauts, la vérification de la conformité des lignes grâce aux DELC (test de ligne) et la collecte de données pour le diagnostic. Pour ce qui est du logiciel Workflow, son utilité est limitée aux interventions de téléphonie lié aux abonnements CONNECT PRO, il permet de récupérer des informations capitales comme le nombre de téléphones à configurer à partir du numéro de support (ND) sur notre client comme le numéro d'appel (NDI). Ces informations nous permettent dans un second temps d'accéder à la page de configuration des équipements via l'application Admin Connect Pro. Enfin, le module MODO est intégré à MOBI, il permet de fournir des instructions précises pour chaque intervention à partir du code spécifique à l'intervention. Il référence les étapes clés, les paramètres techniques, et les consignes de sécurité. Son utilisation permet d'uniformiser les procédures et d'assurer une intervention conforme aux standards d'Orange.

2.3.2 Equipements physiques

Le réflectomètre OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) est un instrument de mesure fondamental pour analyser la qualité d'un lien fibre optique. Son principe physique repose sur l'émission d'une impulsion optique envoyée dans la fibre. La lumière voyage à la vitesse de la lumière

dans le matériau (200.000.000 mètres par seconde pour une fibre en verre de quartz.). Lorsqu'un évènement (par exemple, un connecteur ou une rupture) se produit, une partie de l'impulsion est réfléchiée vers le détecteur, tandis qu'une autre partie est dispersée. Le temps écoulé entre l'émission de l'impulsion et la réception de la réflexion permet de localiser l'évènement selon la formule suivante :

$$Distance = \frac{Vitesse\ de\ la\ lumière\ dans\ la\ fibre \times Temps\ de\ retour}{2}$$



Figure 1 : Smart OTDR

Sur la Figure 1 : Smart OTDR, on observe un OTDR VIAVI SmartOTDR. Nous pouvons voir que l'écran affiche une courbe de réflectométrie, résultat d'un test effectué sur une fibre. La courbe générée par l'OTDR affiche les différentes atténuations du signal en fonction de la distance et des perturbations rencontrées par le signal.

Observons désormais comment fonctionne la technologie de mesure réflectométrique. En se basant sur la Figure 2 : Schéma illustrant la technologie de mesure réflectométrique nous allons analyser les différentes étapes :

Dans un premier temps, nous avons l'unité de contrôle à base temporelle qui orchestre l'ensemble du processus. Son rôle est crucial car comme dis précédemment, l'OTDR calcule la distance des évènements en mesurant le temps de trajet de la lumière. Ensuite, nous retrouvons le générateur d'impulsion, cet élément émet un signal électrique aux diodes.

Dans un second temps, nous retrouvons les diodes laser qui transforment le signal électrique reçu par le générateur en signal optique. Nous retrouvons dans notre schéma 2 diodes car lors de nos mesures, nous testons notre fibre sur des longueurs d'ondes utilisées dans nos réseaux, c'est-à-dire 1310nm et 1550nm pour la fibre monomode. Le test sur des longueurs d'ondes différentes permet ainsi de détecter des contraintes spécifiques comme les macro-courbures car les longueurs d'ondes n'ont pas les mêmes atténuations par km (0,4dB/km pour 1310nm et 0,25dB/km à 1550nm selon nos formations internes). Après la conversion du signal faites par nos diodes, nous retrouvons notre coupleur qui pourrait être comparé sur certains points à un routeur. En effet, il dirige l'impulsion lumineuse (routage) vers notre fibre optique à tester. Ensuite, il capte la lumière qui revient de la fibre pour la diriger vers notre Photodiode Détecteur. Le Photodiode Détecteur réalise l'opération inverse des lasers. C'est-à-dire qu'il transforme l'infime impulsion optique reçue en un signal électrique pour qu'il soit transmis à l'amplificateur afin d'amplifier le signal et de pouvoir analyser ce que l'on a reçu.

Dans un troisième temps, nous avons le traitement de moyennage, d'échantillonnage et d'ADC. C'est ici que le signal électrique analogique est numérisé. Etant donné que le signal reçu comporte du bruit, l'unité de contrôle relance toutes ces étapes des milliers de fois par seconde afin que ce bloc puisse faire une moyenne des résultats obtenus. Ainsi, ce bloc ressortira une courbe nette et précise de nos mesures.

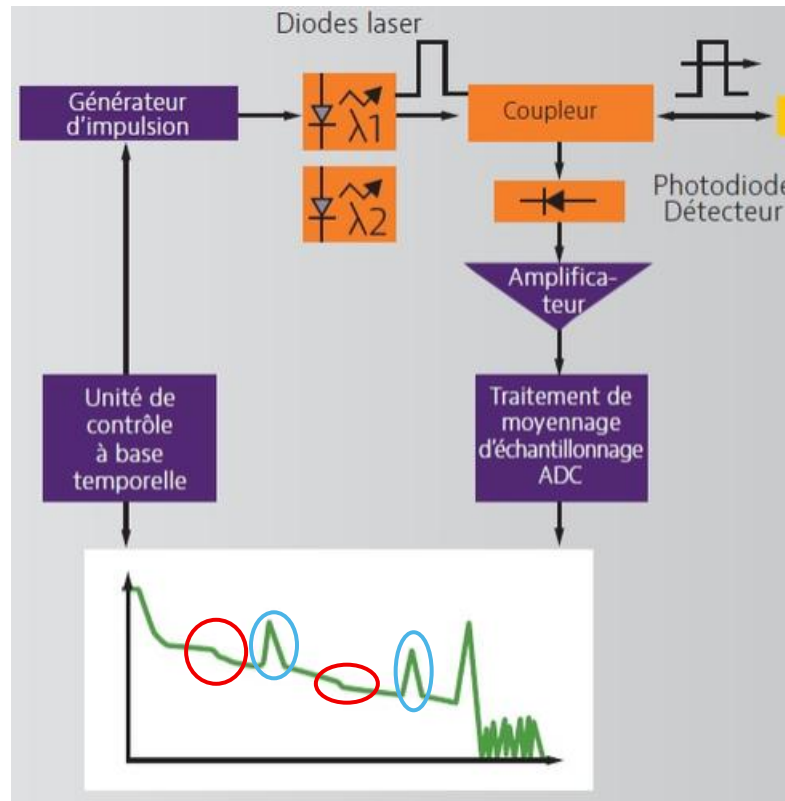


Figure 2 : Schéma illustrant la technologie de mesure réflectométrique

Enfin, nous obtenons donc notre courbe comme interface finale pour les techniciens à partir de laquelle nous allons pouvoir déterminer les différents évènements parcouru par notre signal dans notre fibre.

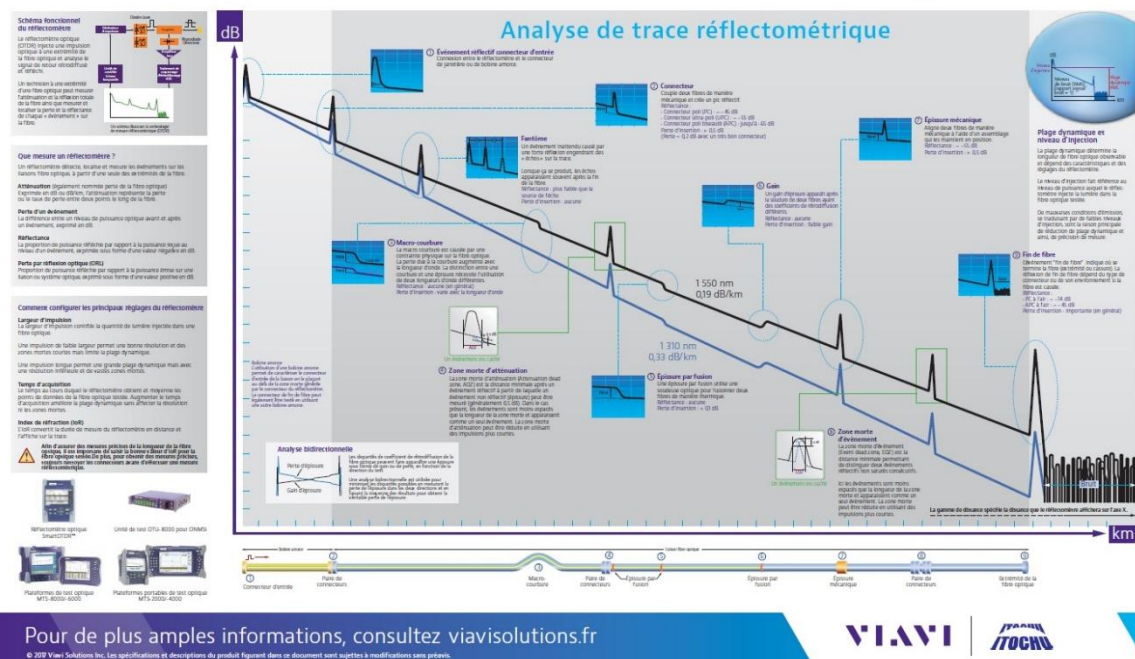


Figure 3 : Comprendre la réflectométrie optique (OTDR)

La Figure 3 : Comprendre la réflectométrie optique (OTDR) représente un schéma affiché en salle de TP lors d'une formation fibre. Dans ce schéma, nous retrouvons des explications sur le fonctionnement de l'OTDR, mais surtout comment reconnaître les différents éléments parcouru par notre signal dans notre fibre en fonctions de notre courbe. Il est important d'avoir en tête ces différentes traces réflectométriques car elles permettent d'analyser rapidement les résultats obtenus lors de nos tests.

Ainsi, si on prend comme exemple la courbe verte de notre figure 2, nous pouvons développer ce que l'on obtient. Au tout début, nous remarquons un pic et une baisse net de notre signal, cela s'explique par la connexion entre l'OTDR et notre fibre d'amorce. Ensuite, nous avons une pente régulière qui illustre l'atténuation naturelle de la fibre jusqu'à notre première perturbations (en rouge) qui pourrait représenter une epissure ou une macro courbure. Après cet évènement nous remarquons un pic (en bleu) qui représenterait la présence de connecteurs (par exemple le connecteur à la PMZ). Enfin, nous avons un dernier pic, plus grand précédé par du bruit. Ces deux derniers événements sont annonceurs de la fin de notre fibre (dans le cas d'une fibre fonctionnelle, nous obtiendrons donc la longueur de notre fibre jusqu'à la prise client et dans le cas d'un dépannage, nous obtiendrons donc le métrage de coupure de notre fibre.

Toujours dans le domaine de la fibre, nous utilisons aussi de manière répétée un OLP. L'Optical Light Power (OLP) est un instrument de mesure de la puissance optique en sortie ou en entrée d'un équipement ou d'un lien fibre. Son rôle principal est de vérifier la puissance de l'impulsion lumineuse transmise dans la fibre afin que nous puissions nous assurer que celle-ci reste dans les plages optimales pour une transmission fiable.

L'OLP reprend le fonctionnement de l'OTDR pour le principe de détection optique. L'OLP utilise une photodiode sensible à la longueur d'onde testée pour convertir l'intensité lumineuse en courant électrique. L'appareil interprète ensuite ce courant pour afficher directement la puissance optique obtenue en dBm.



Figure 4 : Exemple utilisation OLP

Ainsi, la figure ci-dessous illustre l'utilisation d'un OLP lors d'une intervention. On y remarque l'affichage de deux valeurs distinctes. Cette particularité s'explique par la capacité de ce modèle d'OLP à analyser simultanément le signal sur deux longueurs d'onde. Pour rappel, le G-PON (1310nm/1490nm) et le XGS-PON (1270nm/1577nm) sont deux technologies de fibre optique qui cohabitent sur le même réseau. Pour éviter les interférences, elles utilisent des longueurs d'onde différentes. L'appareil mesure donc ici la puissance de ces deux signaux en même temps. Il faut d'ailleurs noter que sur cette figure, l'OLP n'affiche que la valeur du signal descendant pour chacune de ces deux technologies. L'OLP mesure en fait ces valeurs descendantes afin de nous indiquer le signal que l'on obtient du central jusqu'à notre équipement.

Dans le domaine du cuivre, nous utilisons plusieurs appareils afin de vérifier nos lignes, principalement le mégohmmètre, le multimètre, ainsi que des testeurs comme le Smartclass ou le Mambo.



Figure 5 : Testeur d'isolement et de continuité

Le mégohmmètre et le multimètre sont des appareils de mesure dédiés à l'analyse de la tension, de l'isolement et de la capacité électrique. Ils permettent ainsi de quantifier la tension présente sur la ligne en volts, la résistance d'isolement entre notre jarretière et la terre en ohms, et enfin la capacité du câble en nanofarads.

De plus, nous utilisons également des testeurs tels que le Smartclass TPS ou le Mambo. Le SmartClass TPS est un appareil conçu pour effectuer des mesures sur les liaisons xDSL d'une ligne. L'outil lui-même n'analyse ni ne valide la liaison de manière autonome. Il se contente de fournir des valeurs physiques précises que le technicien doit ensuite interpréter pour valider la conformité de l'installation. L'appareil agit en dialoguant avec le réseau grâce à un processeur de traitement du signal capable d'établir une liaison électromagnétique avec les équipements du central téléphonique. La technologie xDSL exploitant un large spectre de fréquences découpé en de multiples sous-canaux, le testeur va injecter des signaux oscillant à très haute fréquence sur la paire de cuivre pour en relever le comportement.

Cette analyse fréquentielle permet de mesurer plusieurs paramètres. Le testeur calcule d'abord l'atténuation globale pour comprendre comment la puissance électrique du signal se dégrade sur la longueur du câble. Il mesure ensuite le rapport signal sur bruit afin d'identifier la présence de perturbations.

L'un des rôles majeurs de cet équipement est de simuler l'installation du client final pour accrocher une synchronisation et vérifier que la transmission des données s'effectue sans erreurs. Comme on peut l'observer sur l'écran présenté en Figure 6 : Smartclass TPS, l'appareil intègre des modules de diagnostic qui comptabilisent précisément les paquets corrompus lors du transfert. Toutefois, obtenir une synchronisation sur le testeur n'est pas suffisant. Le signal physique capté par l'appareil ne contenant pas d'information d'identification, la validation de la ligne requiert obligatoirement un contrôle complémentaire via l'application Orchestra. Cette vérification logicielle croisée avec la mesure de terrain m'assure que je suis connecté sur les bons équipements ainsi que sur le bon abonné.



Figure 6 : Smartclass TPS

Dans la même logique de diagnostic approfondi sur le réseau cuivre, nous utilisons le testeur MTTplus SHDSL pour nos interventions professionnelles. Cet équipement taillé pour nous aider à valider les liaisons. D'un point de vue purement physique, son approche diffère des testeurs grand public car la technologie SHDSL peut exploiter simultanément jusqu'à quatre paires de cuivre pour réunir la bande passante. Lors de son raccordement, l'appareil réalise d'abord une analyse électrique de chaque paire individuelle. Il injecte des tensions de test pour mesurer l'isolement et évaluer la capacité du câble mais il vérifie aussi la résistance de boucle.

Une fois le support validé, le processeur du MTT plus initie le dialogue avec les équipements distants. Le testeur va ainsi injecter et analyser le signal sur un spectre de fréquences. L'appareil étudie la façon dont cette modulation se propage sur le cuivre afin de négocier un débit identique en émission et en réception.

Durant cet échange continu, l'outil mesure en temps réel l'atténuation du signal et la marge au bruit pour chacune des paires raccordées. Il détecte la moindre perturbation et comptabilise les erreurs de codage ou les pertes de trames lors du transfert. Cette analyse physique et fréquentielle de haute précision nous permet d'avoir des informations précises sur la ligne et de garantir à nos clients professionnels une liaison robuste et parfaitement stable. Nous pouvons ainsi certifier de manière formelle que le support en cuivre est totalement apte à transporter des flux de données.

Ainsi, grâce à ces matériels et à des tests terrains à différents endroits de la liaison, nous pouvons détecter sur quelles portions sont nos problèmes de lignes afin de changer la portion en question et d'améliorer / rétablir le fonctionnement de l'abonné.

3 Missions réalisées durant l'année

3.1 Présentation de sujets lors des réunions d'équipes

À la suite d'un échange avec nos managers Valérie Georgin et Laurent Prayez, Maxance Genestine et moi-même avons accepté de prendre la parole lors de certaines réunions d'équipe mensuelles. Bien que nos périodes de congés respectives aient temporairement limité le nombre de nos interventions, nous avons pu animer une présentation dédiée à Dinootoo AI (IA interne à Orange). Nous avons d'abord rappelé qu'une intelligence artificielle n'est pas une entité consciente mais un programme analysant des volumes gigantesques de données pour trouver de manière autonome la meilleure solution. Dinootoo constitue ainsi le portail interne d'Orange offrant un accès sécurisé à ces technologies génératives dans un cadre strictement professionnel.

Nous avons structuré notre explication autour des quatre fonctionnalités principales de l'outil. Les collaborateurs peuvent lancer une conversation simple pour interroger l'assistant et même y déposer des fichiers pour une analyse approfondie. Ils ont également accès à des agents métiers spécialement optimisés pour répondre avec précision à un domaine spécifique et ainsi automatiser certaines tâches. Un onglet historique permet de retrouver facilement les anciens échanges pour poursuivre une réflexion sans perdre le contexte. L'interface offre enfin la possibilité de choisir le modèle d'IA le plus adapté au besoin du moment, tout en gardant une visibilité sur le coût énergétique et financier des requêtes.

Pour présenter concrètement la plateforme à nos collègues, nous avons balayé plusieurs scénarios directement liés à notre quotidien. Sur le papier, Dinootoo s'avère très pratique pour chercher une information dans les bases documentaires, synthétiser des notes d'équipe, formuler des réponses aux clients ou rédiger proprement des comptes-rendus de clôture d'intervention. Notre constat initial était pourtant très nuancé car l'assistant semblait difficilement exploitable par un technicien sur le terrain. Dès que nous abordions la technique pure, l'intelligence artificielle montrait vite ses limites en multipliant les erreurs sur des notions de base. Lors de nos tests préparatoires, elle s'était notamment montrée incapable de restituer le bon code couleur des tubes de fibre optique au sein d'un Point de Branchement. Cette première démonstration nous a permis de rappeler à l'équipe qu'un solide esprit critique demeure indispensable et que la machine ne remplace en aucun cas notre expertise métier.

Il est toutefois essentiel de souligner la capacité d'apprentissage impressionnante de ces modèles. Comme l'illustre les Figures 8 et 9 si l'outil se trompait lourdement lors de notre présentation, la situation a déjà évolué. En testant à nouveau cette même requête technique récemment, j'ai pu constater une amélioration flagrante puisque Dinootoo est désormais capable de lister les bonnes couleurs et leurs positions exactes sans commettre la moindre erreur.

Domaine métier identifié : FTTH

La base consultée ne fournit pas l'ordre complet des couleurs des fibres dans un PB/PBO.

Les couleurs explicitement retrouvées sont notamment :

- Bleu
- Orange
- Vert
- Marron
- Gris
- Blanc
- Rouge
- Noir
- Jaune
- Violet
- Rose
- Turquoise

Figure 7 : test lors de notre présentation

N° Couleur

1 Rouge

2 Bleu

3 Vert

4 Jaune

5 Violet

6 Blanc

7 Orange

8 Gris

9 Marron

10 Noir

11 Turquoise

12 Rose

Pour les **modules** ou **µmodules**, le numéro 10 peut être repéré en **vert clair** selon le type de câble. La fibre n°10 reste généralement **noire**.

Information basée sur une documentation mise à jour le 22/08/2025.

Vidéo

@Dinootoo Intervention-Exp... X DOCX Generator PPTX Generator

Tapez un message. Pour passer à la ligne : SHIFT + ENTRÉE

📎 🗑️ 🌐 GPT 5.6 Luna ➤

Les modèles d'IA générative peuvent faire des erreurs ou inventer des réponses. Gardez votre esprit critique sur les réponses générées.

Figure 8 : Test 2 mois après la présentation

3.2 Missions marquantes

3.2.1 Festival Moorea à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin

Dans le cadre des activités d'Orange Events, j'ai été mobilisé sur le site du Festival Moorea pour gérer la phase de repli. Mon intervention sur le terrain a consisté à réaliser la dépose matérielle des équipements actifs et le décâblage complet des liaisons en fibre optique déployées pour l'occasion en coordination avec les équipes d'Orange Events sur place. J'ai ainsi pu découvrir une facette très spécifique de nos métiers, bien éloignée des interventions classiques chez les particuliers ou dans les locaux d'entreprises.

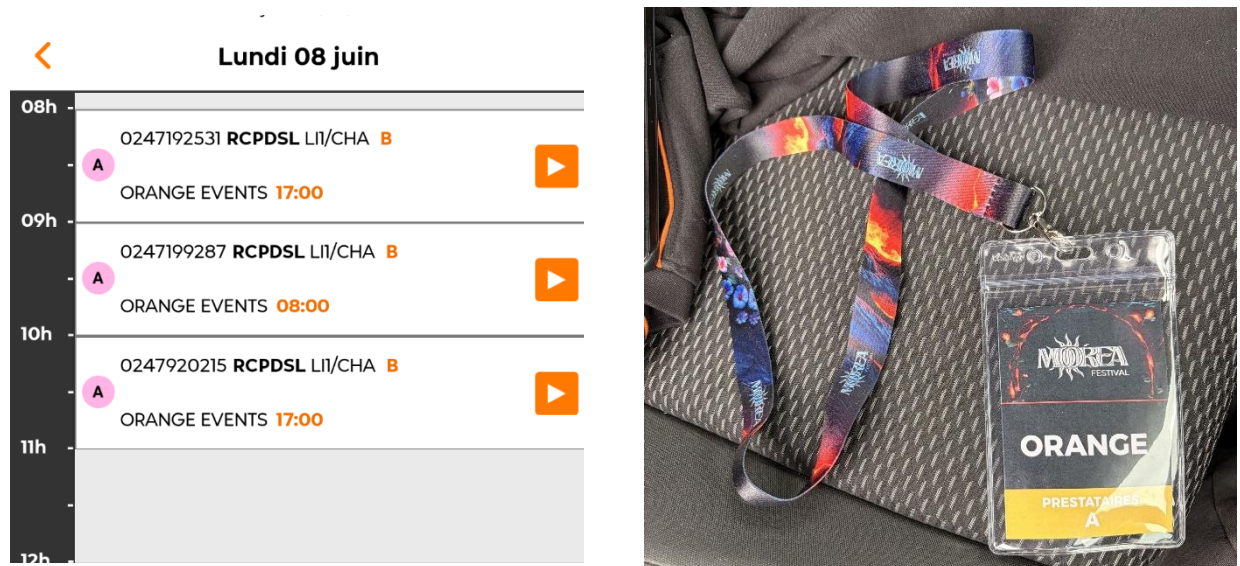


Figure 9 : Planning intervention Orange Event (gauche) & Badge d'accès au site du festival (droite)

Le démontage d'une infrastructure éphémère de cette envergure nécessite une organisation rigoureuse. L'objectif est de récupérer l'intégralité du matériel déployé tout en faisant attention à leur bon état de fonctionnement pour de futurs événements. La première étape a consisté à identifier et à déconnecter l'ensemble des points d'accès Wi-Fi répartis sur le site. Ces équipements, essentiels pour garantir une couverture réseau optimale lors du festival, étaient souvent fixés en hauteur ou sur des structures temporaires. Une fois les AP démontés, j'ai procédé au retrait des câbles Ethernet qui les reliaient aux switches afin de pouvoir les enrouler dans le but de pouvoir les réutiliser sur d'autres événements. Il est important de récupérer tous ces câbles car leur grande taille permet de les enfouir dans des tranchées pour qu'ils soient ensuite reliés aux switches même en étant à une distance significative de l'équipement.

L'aspect le plus stressant de cette intervention a été la récupération des liaisons de fibre optique. Contrairement aux installations classiques où la ligne est souvent enfouie ou fixée de manière définitive, un festival requiert l'utilisation de fibres optiques déroulantes.



Figure 10 : Access Point & Câbles récupérés

Ce matériel, spécifique à l'événementiel et particulièrement coûteux. Il se présente sous la forme de dérouleurs (Figure 11 : Fibres déroulantes) permettant de déployer et de replier rapidement des centaines de mètres de câble. Si leur flexibilité est idéale pour une installation temporaire, la phase de dépose s'avère beaucoup plus délicate. En effet, à la fin de l'événement, tous les prestataires démontent leurs propres structures simultanément dans une urgence permanente. Au milieu des engins de manutention et de l'agitation continu de toutes les personnes sur le terrain, il faut agir vite pour sécuriser nos lignes et éviter la moindre casse. Le risque est bien réel puisque, lors de cette intervention, une bobine de fibre entièrement neuve a malheureusement été sectionnée par un autre corps de métier avant même que nous ayons pu la récupérer.

Le décâblage de ces fibres optiques déroulantes demande une attention particulière et l'opération peut rapidement s'avérer beaucoup plus longue que prévu. En effet, quand on commence à récupérer le câble à la fin du festival, on remarque qu'il a tendance à naturellement s'enrouler et l'on se retrouve fréquemment avec des nœuds ou des boucles sur de grandes longueurs. Il faut alors s'armer de patience pour les démêler un à un tout en s'assurant de ne pas endommager le câble lors de son enroulement sur le

toutet. En parallèle de cette tâche, j'ai participé à la déconnexion et au rangement des équipements réseaux centraux (routeurs, switches) installés



Figure 11 : Fibres déroulantes

dans les bungalows techniques. Le tri et le conditionnement du matériel (câbles, points d'accès, caméras) dans des caisses de transport adapté constituaient la dernière étape de cette mission de dépose.

Cette expérience sur le Festival Moorea m'a permis d'appréhender les spécificités d'un réseau temporaire et de manipuler du matériel dédié à ce type de prestation. J'ai pu observer la complexité logistique liée au démontage d'une infrastructure télécom à grande échelle et comprendre l'importance de la coordination entre les différentes équipes techniques. J'aurais cependant beaucoup apprécié pouvoir découvrir la phase de conception en amont du projet. Assister à la réflexion sur le dimensionnement du réseau, comprendre comment évaluer le nombre de fibres nécessaires, définir les différents services à fournir ou encore estimer le nombre exact de points d'accès m'aurait apporté une vision globale de l'ingénierie événementielle. De plus, j'aimerais aussi pouvoir assister la configuration des équipements en direct. En effet voir les configurations de ces équipements lors d'évènements comme celui-ci me permettrait de faire un lien fort entre les enseignements réseau initiés par l'IUT et la configuration terrain en fonction du besoin. Malgré cette absence lors de l'étude préparatoire ainsi que la préparation des équipements, cette immersion sur le chantier s'est révélée extrêmement enrichissante en me dévoilant une approche totalement différente de nos interventions quotidiennes. Cet aperçu concret des défis de l'événementiel a considérablement élargi mes perspectives et me donne une forte envie de m'investir dans d'autres missions de ce style à l'avenir.

3.2.2 Tirage Fibre et Installation d'un routeur pour la MAAF d'Amboise

Dans le domaine des interventions dédiées aux entreprises, j'ai participé à une mission particulièrement formatrice pour une agence MAAF. Nous intervenons en escalade sur ce dossier après deux passages infructueux de nos collègues. Ces derniers se heurtaient systématiquement à un problème de continuité entre le Point de Mutualisation et le Point de Branchement et ce malgré une construction complète de la route optique depuis le PB. En effet, après une étude réflectométrique, la conclusion était que la courbe ressortait systématiquement avec la fibre ouverte à 107 mètres après la PTO. Dès notre arrivée sur les lieux, notre première action a consisté à réaliser un repérage visuel de l'environnement pour comprendre l'origine du blocage. Nous avons alors remarqué que le boîtier situé en façade du bâtiment (cercle rouge, l'image Google Maps datant de 2014, il n'est pas visible sur la photo), sur lequel nos collègues s'étaient branchés ne comportait aucune numérotation et n'était peut-être pas le bon. En élargissant notre périmètre de recherche vers une petite ruelle adjacente (cercle jaune), nous avons finis par dénicher un second PB qui s'est avéré être le bon.



Figure 12 : Emplacement Mauvais PB

Une fois le bon PB repéré nous avons pu retirer notre ancien câble et lancer le tirage de la fibre de ce nouveau PB jusqu'à la baie de brassage. Dès la fin de notre tirage, mes collègues se sont occupés du raccordement extérieur, c'est-à-dire de la soudure au PB, de l'accrochage ainsi que l'étiquetage du câble. De mon côté j'ai pris en charge l'intégralité de la préparation et de la soudure au niveau de la PTO et de l'installation du routeur. Ainsi, j'ai commencé par dénuder la gaine noire extérieure avec mes ciseaux afin d'enlever une première fois les protections de ma fibre. Une fois le kevlar coupé, j'ai de nouveau dénudé ma fibre, cette fois de notre nouveau câble pour libérer le fil de fibre, puis j'ai retiré délicatement son revêtement coloré à l'aide de ma pince à dénuder afin de mettre à nu la fibre.

Une fois la fibre dénudée, il est impératif de positionner un manchon de protection thermique, ou *smoove* (en vert), sur la fibre. Celle-ci est ensuite nettoyée à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool isopropylique afin d'éliminer toute impureté. L'étape suivante à consister à utiliser une cliveuse pour sectionner la fibre avec l'angle adéquat. J'ai reproduit cette même préparation sur le pigtail (brin de fibre pré-connecté fourni dans la prise optique) en omettant logiquement le *smoove* car un seul manchon est nécessaire lors d'une soudure.

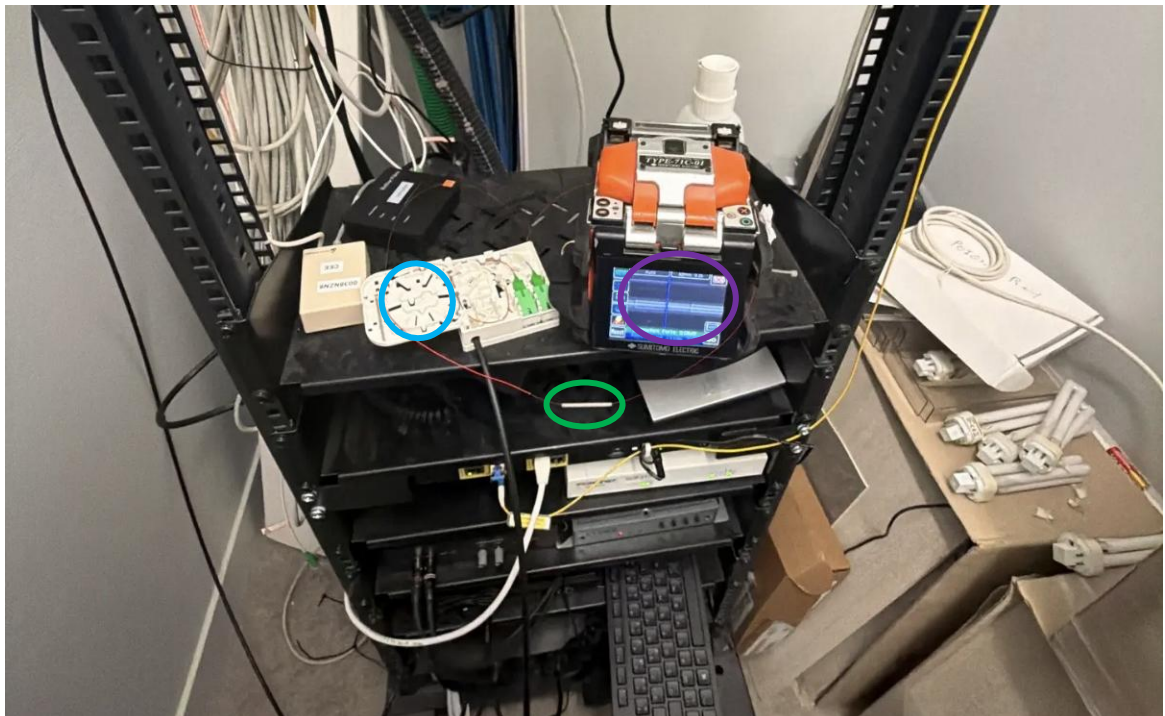


Figure 13 : Soudure dans PTO

J'ai ensuite placé les deux extrémités dans la soudeuse optique. L'appareil a automatiquement aligné les cœurs des fibres via ses caméras intégrées, pour ensuite les fusionner grâce à un arc électrique (cercle violet). L'épissure ayant été réalisé avec la soudeuse avec une perte d'insertion estimée inférieure à 0,01 dB, j'ai pu faire glisser mon *smoove* sur la zone de la soudure afin de la consolider puis faire chauffer ce manchon dans le four de la soudeuse.

Pour finaliser l'installation, j'ai délicatement lové la fibre dans la cassette de la PTO (cercle bleu). Les rayons de courbure ont été scrupuleusement respectés afin de prévenir toute atténuation du signal. Enfin, la PTO a été fixée sur la baie de brassage au moyen de colliers de serrage.



Figure 14 : PTO fixée avec colliers

Une fois le raccordement physique achevé aux deux extrémités, il était nécessaire de confirmer la viabilité de la liaison. Pour ce faire, j'ai utilisé un appareil de mesure OLP afin de relever la puissance du signal optique. Les valeurs obtenues étant inférieures à -24 dBm, la puissance était donc conforme aux normes attendues par Orange. Ainsi, nous avons pu amorcer la dernière étape de l'intervention qui était le raccordement et la mise en service du routeur de l'agence.

J'ai alors utilisé l'application interne d'Orange, Routeur Plug & Play Visibility (couramment appelée Visibility). Cet outil permet de récupérer la configuration spécifique du client sur les serveurs afin de l'injecter dans l'équipement et d'accélérer son déploiement.

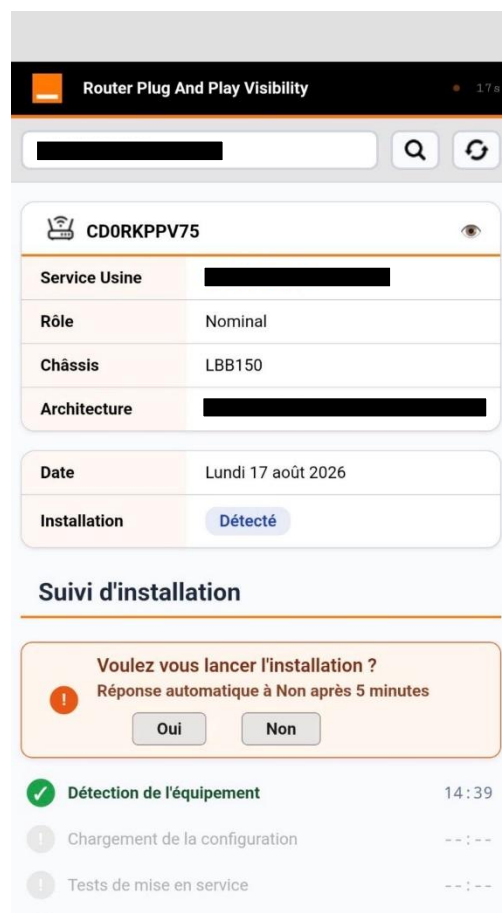


Figure 15 : Illustration Visibility

Cependant, le routeur n'ayant pas passé avec succès les tests automatiques de l'application, j'ai été obligé de contacter le support DHD d'Orange. Cet appel a permis au support de corriger la configuration en direct et de valider les tests de fonctionnement afin de bien pouvoir clôturer l'intervention.

3.2.3 Dépannage sur le réseau FTTH

Dans le cadre d'une mission de service après-vente pour un client grand public (PMSFTH), j'ai mené une intervention complète de diagnostic et de réparation. Au début de l'intervention, mon tuteur et moi nous sommes rendus au Point de Mutualisation afin de vérifier la présence du signal en provenance du panneau opérateur en nous basant sur les constitutions de notre Ordre de Travail. Nous avons également contrôlé notre alignement en débranchant la cordon optique côté opérateur. Cette manipulation nous a permis de nous assurer que le cordon testé côté brassage correspondait bien à celui de notre client.



Figure 16 : Signal Côté Opérateur vers Brassage (gauche) Débranchement côté opérateur (milieu), Signal absent donc bon alignement (droite)

Une fois cette vérification effectuée, j'ai utilisé le réflectomètre pour mesurer la distance de coupure. L'appareil a affiché une coupure nette sur la courbe à 2185 mètres. Orange n'étant pas l'Opérateur d'Infrastructure sur cette commune, je n'avais pas accès aux données précises concernant la distance exacte entre le PM et le PB.

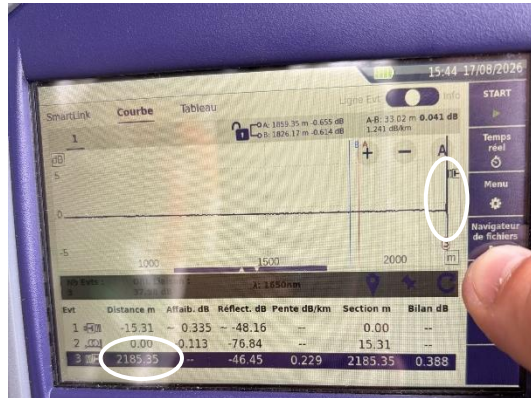


Figure 17 : Mesure réflecto fibre client

Pour contourner ce problème et obtenir un point de comparaison, j'ai pris l'initiative de réaliser des mesures réflectométriques sur deux fibres de clients Orange fonctionnant raccordés au même PB. J'ai alors obtenu des distances de 2111 mètres et 2164 mètres. Ces deux valeurs m'ont confirmé que le signal de notre client allait bien au-delà du PB et que la rupture de la fibre se situait au niveau de l'habitation du client.

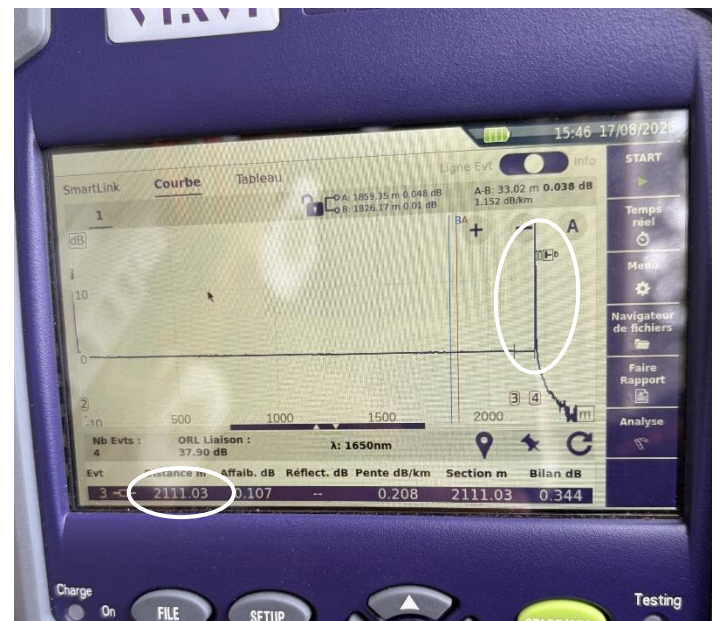
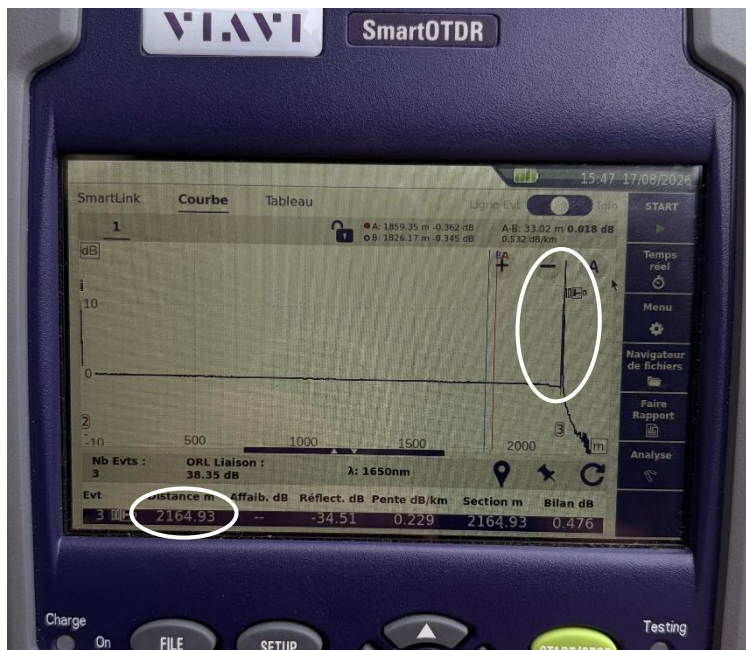


Figure 18 : Premier test sur un client Orange du même PB (gauche) & Second test sur un client Orange du même PB (droite)

Nous nous sommes ensuite rendus au domicile de l'abonné pour affiner notre diagnostic. J'ai relancé une mesure au réflectomètre depuis la Prise Terminale Optique. Pour ce test, je n'ai pas utilisé la bobine d'amorce habituelle de 15 mètres. J'ai observé sur la courbe un résultat de 50 mètres de distance avant la coupure, valeur à laquelle j'ai dû soustraire virtuellement les 15 mètres manquants de l'amorce. Cette contre-analyse m'a permis de déduire que la panne ne se situait pas à l'intérieur du domicile, mais bien à

l'extérieur. En corrélant cette distance d'environ 35 mètres avec la configuration des lieux, mon attention s'est portée sur la transition entre le réseau souterrain du client et le réseau aérien.

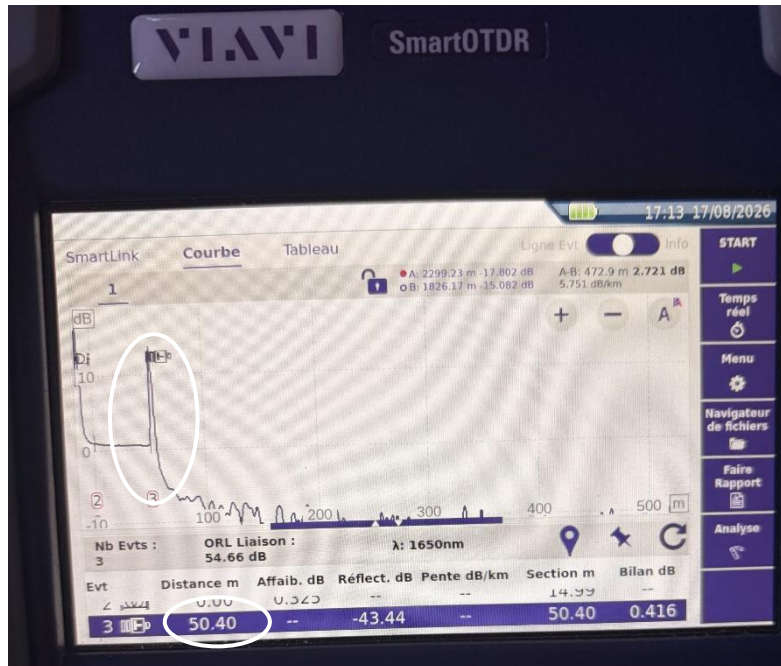


Figure 19 : Mesure réflecto depuis PTO client

En inspectant le poteau assurant cette transition, j'ai effectivement retrouvé la fibre de notre client sectionnée grâce au laser branché depuis la PTO. D'après notre analyse visuelle, le câble a très probablement été endommagé par les voisins lors de la taille d'un buisson situé à proximité immédiate du poteau.



Figure 20 : Fibre coupée en 2

J'ai alors entrepris de réparer la liaison en autonomie en réalisant un raccordement au sein d'un portefeuille. J'ai cependant commis une erreur dans ma méthodologie. J'ai pris la mauvaise initiative de vouloir fixer mes fibres dans le boîtier dès le début de l'opération. Ce choix a

considérablement complexifié la manipulation des deux fibres lors de la phase de soudure car j'avais très peu de mou sur mes deux fibres et ainsi très peu de marge de manœuvre.

Ce manque d'aisance s'est traduit par plusieurs tentatives infructueuses, dont deux casses de la fibre juste après la soudure au moment de faire glisser le manchon de protection thermique sur l'épissure. Face à ces difficultés et pour ne pas pénaliser le temps de rétablissement du client, mon tuteur a repris la main pour finaliser le raccordement optique.



Figure 21 : Raccordement des deux fibres dans le portefeuille

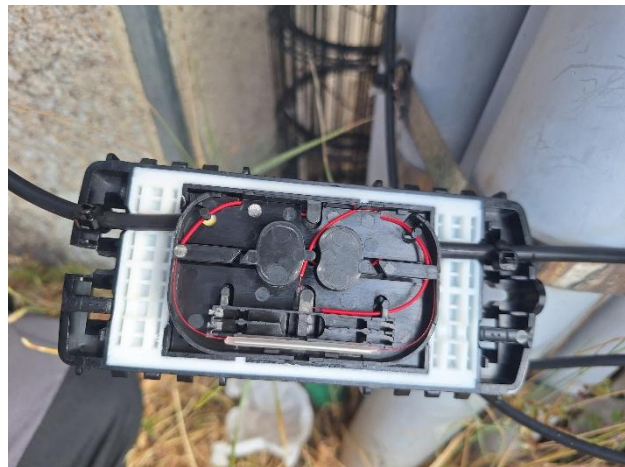


Figure 22 : Fibres soudées avec smooove et lovage dans le portefeuille

De mon côté, j'ai mis à profit ce temps pour retourner à l'intérieur du domicile, débrancher notre laser pour prendre une mesure du signal avec l'OLP et ensuite remettre en service la Livebox en rebranchant son câble optique dans la PTO. Dans un second temps, j'ai ensuite pu vérifier la bonne synchronisation de la Livebox ainsi que le rétablissement complet des services avec les clients en leur demandant de tester le retour du bon fonctionnement de leur WIFI.

4 Bilan des apprentissages

4.1 Compétences techniques acquises

Cette première année d'apprentissage m'a permis d'acquérir une meilleure maîtrise des interventions sur les réseaux télécoms et de développer au fur et à mesure du temps une aisance de plus en plus grande dans le raccordement et le dépannage des clients grand public et professionnels.

Les enseignements théoriques de l'université m'avaient fourni les principes de l'architecture des réseaux, mais c'est la pratique quotidienne qui a véritablement consolidé ma compréhension de la boucle locale optique de bout en bout. J'ai pu visualiser très concrètement le cheminement du signal et l'importance de la continuité de la route optique depuis le Nœud de Raccordement Optique jusqu'à l'équipement de l'abonné. Intervenir physiquement sur les différents maillons de la chaîne m'a permis de maîtriser le brassage des cordons optique au niveau du Point de Mutualisation, de comprendre l'impact des coupleurs et de me repérer avec précision dans les couleurs des tubes et des fibres au sein des Points de Branchement en fonction de la position à la PM.

Aujourd'hui, je suis en mesure de diagnostiquer les casses des interventions de SAV en autonomie même si mon tuteur reste d'une grande aide pour m'épauler face au dépannage des pannes les plus complexes. Concernant les actes de production, je continue de prendre de l'assurance au fil des semaines. Si ma pratique nécessite encore de l'entraînement pour être plus rapide tout en gardant de la qualité, je gagne en fluidité sur les raccordements en fibre optique de bout en bout. Je maîtrise de mieux en mieux les différentes étapes allant du tirage du câble depuis le point de branchement jusqu'au local du client, en passant par la préparation de la fibre et la réalisation des soudures.

En parallèle, j'ai conscience de manquer d'acquis sur le réseau cuivre en raison d'une pratique insuffisante tout au long de l'année. Ce constat s'explique par la répartition de mon volume d'activité. J'ai en effet eu l'opportunité de réaliser environ 300 interventions sur la fibre optique, contre moins d'une quarantaine sur les infrastructures en cuivre. Ce déséquilibre majeur a logiquement limité ma courbe de progression sur cette technologie historique.

Ainsi, malgré mes efforts pour assimiler les méthodes de diagnostic spécifiques à ce domaine, je manque encore de compétences. De plus, il est souvent très difficile pour moi de refaire une intervention sur le réseau cuivre après un trou de deux à trois semaines. De plus, je dois admettre que j'ai du mal à agir avec une totale efficacité lors de ces dépannages et le

soutien de mon tuteur reste encore un coup de pouce indispensable pour m'épauler face aux subtilités que je ne maîtrise pas encore pleinement.

L'analyse et le diagnostic de pannes constituent une autre compétence technique que j'ai pu perfectionner tout au long de l'année. J'ai appris à manipuler des appareils de mesure tels que le réflectomètre OTDR ou l'OLP pour la fibre ainsi que le Smartclass et le MTTplus SHDSL pour le cuivre. L'interprétation des courbes réflectométriques et des valeurs d'atténuation me permet aujourd'hui de localiser un défaut sur une ligne avec une fiabilité supérieure à mes débuts.

Cette expertise matérielle s'accompagne d'une prise en main de l'écosystème logiciel d'Orange. L'utilisation combinée des applications MOBI, Orchestra, IPON, Workflow et autres m'assure aujourd'hui une efficacité dans la préparation de mes interventions, le lancement des diagnostics à distance et la clôture de mes dossiers de manière plus précise.

Concernant les équipements et services spécifiques dédiés aux professionnels, j'aborde de nouveaux aspects techniques. Je suis encore largement en phase de découverte sur les PABX n'ayant eu l'opportunité de participer qu'à une seule installation à ce jour ce qui constitue un axe d'apprentissage pour la suite. En revanche, je progresse sur les interventions liées à l'offre CONNECT PRO. Je me familiarise de plus en plus avec le site d'administration ce qui me permet de gagner progressivement en aisance sur la gestion et la configuration de ces services.

L'ensemble de ces compétences techniques s'articule obligatoirement autour d'un respect rigoureux des règles de sécurité, une notion devenue indissociable de ma pratique professionnelle. Travailler sur le terrain exige une vigilance de chaque instant pour se protéger soi-même et sécuriser l'environnement d'intervention. J'ai ainsi intégré le port systématique des équipements de protection individuelle, indispensables lors des interventions pour éviter tout risque.

La sécurisation de la zone de travail par un balisage adapté est devenue un véritable automatisme tout comme la prise en compte des risques liés à la présence de potentiel passant proche des lieux d'interventions. À cette vigilance environnementale s'ajoute une maîtrise indispensable des risques électriques qui sont omniprésents lors de nos manipulations en baie de brassage ou dans les locaux techniques.

Afin d'intervenir en toute conformité et d'appréhender sereinement ces dangers, j'ai suivi avec succès des formations spécialisées m'ayant permis d'obtenir les habilitations électriques H0, B2V, BR, BC et BE essai. Ce bagage obligatoire et technique m'autorise aujourd'hui à évoluer en toute sécurité au voisinage d'installations sous tension, à procéder à des consignations d'équipements pour travailler hors tension ou encore à

réaliser des mesures et des essais de manière totalement encadrée. La prévention de ce risque électrique constitue désormais un réflexe majeur et la toute première étape de mon analyse visuelle avant de débiter la moindre manipulation dans un lieu comportant un potentiel danger.

Enfin, la consultation régulière du module MODO m'a beaucoup aidé au début de mon apprentissage et m'aide encore de temps en temps aujourd'hui, car il me permet d'avoir le détail des actions à mener pour un code d'intervention qui peut m'être encore inconnu à ce jour.

4.2 Communication et posture professionnelle

Cette première année sur le terrain m'a confronté à une réalité importante. Chez les clients, la technique ne fait pas tout et j'ai dû apprendre à adapter mon discours. Face à un particulier qui ne connaît pas forcément le fonctionnement de la fibre ou du réseau cuivre, mon tuteur m'a vite fait comprendre que le jargon du technicien n'était pas utilisable. Au lieu d'utiliser des termes complexes, j'explique simplement avec des mots de tous les jours pourquoi sa ligne est coupée et ce que je vais faire pour la réparer. Parfois, le client reste à côté de moi pendant toute l'intervention et me pose beaucoup de questions ou me parle de son quotidien. Au début, j'avais du mal à rester concentré sur ma soudure ou mes tests tout en lui répondant poliment. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à mener cette double tâche pour que le client se sente écouté sans pour autant prendre du retard sur mon travail.

Il m'arrive aussi de faire face à des situations plus tendues. Quand j'arrive chez un abonné qui n'a plus internet depuis plusieurs jours, l'accueil peut être froid ou agacé. Dans ces moments difficiles, j'ai compris qu'il ne sert à rien de me justifier. Je laisse d'abord le client exprimer son mécontentement, je montre que je comprends son agacement, puis je recentre très vite la discussion sur la recherche de la panne. Le fait de sortir mes appareils de mesure et de lancer les tests devant lui permet généralement de faire retomber la pression et de lui prouver que je prends son problème en main.

Avec les clients professionnels, l'approche est totalement différente. Le but n'est plus de faire de la pédagogie mais d'aller à l'essentiel pour garantir la continuité de leur activité. En entreprise, le client qui m'accueille a souvent peu de temps à m'accorder. La communication doit être directe et factuelle. Je lui explique l'action réalisée, je valide avec lui que ses services fonctionnent à nouveau correctement et je repars sans le déranger plus longtemps.

Mes échanges en interne avec l'équipe E GP 37 ont également beaucoup évolué. J'ai compris qu'être professionnel, c'est aussi savoir dire quand on

est bloqué. Que ce soit pour appeler la Conduite d'Activité ou pour solliciter l'aide de mon tuteur sur un défaut complexe, j'ai appris à transmettre les bonnes informations rapidement. Cependant, en étant transparent, il m'arrive encore de bloquer lors d'une intervention et de tarder à demander de l'aide car je veux réussir seul sans aide. Je pense que vouloir réussir par moi-même n'est pas mauvais mais être bloqué trop longtemps est contreproductif. De plus, le fait de travailler en binôme m'a aussi forcé à mieux me coordonner, que ce soit pour tirer un câble ensemble ou pour préparer notre présentation d'équipe sur Dinootoo AI.

Enfin, le travail ne s'arrête pas une fois la panne réparée. Il faut d'abord s'assurer du bon rétablissement de la ligne avec le client ainsi que répondre à de potentielles questions. Une fois cela fait, la bonne rédaction du compte-rendu sur notre application est une étape à ne pas négliger. Il faut que le compte rendu soit clair, technique et précis car c'est ce qui permet de garder un historique clair si un collègue doit intervenir de nouveau sur la ligne plus tard. J'ai d'ailleurs commis une erreur assez bête à ce sujet. À la fin d'un dépannage, j'ai bien noté dans mon commentaire que le problème était résolu, mais je me suis trompé en sélectionnant le code de clôture. Le dossier est donc ressorti en erreur lors du contrôle et mon tuteur a dû s'en occuper deux jours plus tard pour corriger ma saisie. C'est le genre de petite inattention qui fait perdre du temps à tout le monde. Depuis, j'ai simplement pris l'habitude de vérifier que mon code correspond bien à mon texte avant de fermer définitivement mon intervention.

5 Objectifs futurs

5.1 Objectifs Techniques

Pour ma deuxième année d'apprentissage, mon premier axe de progression se concentre sur les actes de production liés au réseau fibre. Si je maîtrise désormais bien le cheminement du signal et la réalisation des soudures, je dois transformer ma posture sur le terrain. Mon but est de prendre beaucoup plus d'initiatives lors de ces interventions. Je souhaite être capable d'anticiper chaque étape, de préparer le matériel adéquat avant même que mon tuteur ne me le demande et de proposer de moi-même le meilleur tracé pour le passage du câble chez le client. Cette prise d'initiative doit s'accompagner d'une amélioration de ma dextérité. J'ai en effet conscience d'être encore trop lent sur des manipulations manuelles de base. Qu'il s'agisse de bien accrocher une ficelle dans une plaque de tirage ou de fixer solidement la fibre à une aiguille. Travailler cette fluidité me permettra d'accélérer considérablement la phase de tirage tout en conservant la qualité demandée.

Par ailleurs, je souhaite intensifier mon apprentissage sur la grande diversité des équipements et des services dédiés aux entreprises. D'un côté, je compte poursuivre ma montée en compétences sur les offres. Mon objectif est d'approfondir ma maîtrise de l'interface d'administration CONNECT PRO afin de gérer avec encore plus de fluidité la configuration des réseaux et de la téléphonie IP de nos clients. D'un autre côté, je veux m'investir davantage sur les équipements physiques plus traditionnels. N'ayant pu participer qu'à une seule installation de PABX au cours de l'année écoulée, je reste encore largement en phase de découverte sur ce type de matériel. Avoir l'opportunité d'intervenir plus fréquemment sur ces systèmes complexes me permettrait d'en comprendre l'architecture et le raccordement. Associer l'expertise des anciennes technologies matérielles à celle des nouvelles plateformes de gestion me permettra d'être un technicien plus polyvalent face aux différents types d'installations professionnelles.

Enfin, ma participation au démontage des infrastructures du Festival Moorea a fait naître un fort intérêt pour les réseaux temporaires. Pour l'année à venir, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion d'assister non seulement à la phase de dépose, mais aussi à la phase de conception en amont d'un projet similaire. Participer au dimensionnement du réseau, évaluer le nombre de fibres nécessaires et définir la couverture des points d'accès m'apporterait une vision globale de l'ingénierie événementielle que je n'ai pas pu observer cette année. Dans cette idée de visualisation du réseau, l'idée de faire une journée de découverte en tant que chargé d'affaire ne m'est pas étrangère

et pourrait faire l'objet d'une demande auprès de mes managers pendant ma 2^{ème} année d'apprentissage.

5.2 Objectifs relationnels

Du côté relationnel, une chose que j'aimerais améliorer et qui peut paraître étonnante à première vue concerne mon aisance face à une clientèle de ma génération. J'éprouve en effet quelques difficultés à trouver la bonne distance professionnelle et à me sentir pleinement en confiance lorsque le client que je viens dépanner a approximativement mon âge. Le risque dans ce genre de situation est de glisser involontairement vers une familiarité excessive ou, à l'inverse, de ressentir un léger sentiment d'illégitimité. L'enjeu pour ma deuxième année sera d'apprendre à m'affranchir de cette proximité générationnelle pour asseoir mon expertise technique. Je dois réussir à installer un climat de confiance et à conserver un ton professionnel et naturel avec le même niveau d'assurance, quelle que soit la personne en face de moi afin d'incarner pleinement mon rôle de technicien.

En lien avec cette posture, je souhaite également travailler sur la gestion de mon stress lors des premiers échanges ou des explications poussées avec les abonnés. Actuellement, l'appréhension passagère au contact d'un client me pousse parfois à adopter un débit de parole beaucoup trop rapide. Pour l'année à venir, je me fixe pour objectif d'identifier ces moments de tension intérieure afin de ralentir volontairement mon élocution. Prendre le temps de respirer et de poser ma voix me permettra de renvoyer une image beaucoup plus sereine et de rassurer mon interlocuteur dès les premières minutes de l'intervention. De plus, communiquer de manière plus lente me permettrait de réfléchir plus aux mots que je souhaite utiliser ce qui faciliterait la compréhension de mes explications pour les clients. Ce rythme maîtrisé m'offrira également l'opportunité d'observer les réactions non verbales de mon interlocuteur afin de vérifier qu'il ne se sente pas perdu au fil de mon discours.

Enfin, mon dernier axe d'amélioration concerne la clarté de mes explications. J'ai encore tendance à utiliser un vocabulaire trop pointu et à manquer d'esprit de synthèse lorsque je dois détailler une situation à un abonné. Mon but est de réussir à vulgariser systématiquement mon langage technique pour m'adapter à mon auditoire. Je veux réussir à formuler des résumés simples, concis et parfaitement compréhensibles pour des personnes n'ayant peu ou pas de compétences dans le domaine des télécommunications. Savoir traduire un diagnostic complexe en des termes clairs sera un atout pour enrichir la qualité de mon service et m'assurer que le client se sente véritablement accompagné.

6 Conclusion

Cette première année d'apprentissage au sein du groupe Orange s'est révélée être une passerelle entre le monde académique et la réalité du terrain. Le rythme de l'alternance avec l'IUT a pris tout son sens en me permettant d'appliquer rapidement des concepts théoriques sur des infrastructures physiques bien réelles. Au-delà des manipulations techniques, cette immersion m'a fait prendre conscience de l'impact sociétal et économique de notre métier. En rétablissant une liaison en fibre optique pour un particulier ou en assurant le déploiement des services d'une entreprise locale, j'ai mesuré à quel point notre rôle est crucial pour garantir le lien et la continuité d'activité de nos clients. Participer à cette mission de connectivité globale constitue une source de motivation au quotidien.

Cette évolution n'aurait toutefois pas été possible sans la dimension humaine qui caractérise mon environnement de travail. Mon intégration au sein de l'équipe E GP 37 et le tutorat de mon maître d'apprentissage Thomas Duault m'a permis de découvrir l'importance de l'entraide et la valeur de la transmission des savoirs. J'ai pu m'enrichir de l'expérience de techniciens qualifiés qui ont pris le temps de m'expliquer leurs méthodes de travail diverses et variées ainsi que de m'inculquer la rigueur indispensable à notre secteur. Qu'il s'agisse de la maîtrise des outils du système informatique, de la démonstration des gestes métiers, de l'application stricte des règles de sécurité liées aux habilitations électriques et autres dangers ou de la gestion de la relation client, chaque intervention partagée fut une occasion précieuse de forger ma propre expérience professionnelle.

Ce premier bilan et les axes d'amélioration que je me suis fixés tracent désormais une feuille de route très claire pour ma deuxième année d'alternance. Mon ambition principale est de transformer les connaissances accumulées en véritables apprentissage afin de gagner en dextérité et d'accroître ma prise d'initiative. Si l'expertise de mon tuteur demeure un filet de sécurité essentiel pour aborder les dépannages les plus complexes ou les infrastructures professionnelles inédites, je ressens aujourd'hui le besoin de franchir un nouveau cap. J'ai la volonté de prouver ma capacité à agir seul et j'espère avoir rapidement l'opportunité de prendre en charge des interventions de production ou de service après-vente de niveau simple de manière totalement autonome. Pouvoir mener un dossier de bout en bout par mes propres moyens représentera l'aboutissement logique de mes efforts et le tremplin idéal pour m'affirmer définitivement en tant que technicien.

7 Table des illustrations

Figure 1 : Smart OTDR.....	7
Figure 2 : Schéma illustrant la technologie de mesure réflectométrique	9
Figure 3 : Comprendre la réflectométrie optique (OTDR)	9
Figure 4 : Exemple utilisation OLP.....	11
Figure 5 : Testeur d'isolement et de continuité	11
Figure 6 : Smartclass TPS.....	13
Figure 7 : test lors de notre présentation	16
Figure 8 : Test 2 mois après la présentation	16
Figure 9 : Planning intervention Orange Event (gauche) & Badge d'accès au site du festival (droite).....	17
Figure 10 : Access Point & Câbles récupérés.....	18
Figure 11 : Fibres déroulantes.....	19
Figure 12 : Emplacement Mauvais PB.....	20
Figure 13 : Soudure dans PTO.....	21
Figure 14 : PTO fixée avec colliers de serrage	22
Figure 15 : Illustration Visibility	22
Figure 16 : Signal Côté Opérateur vers Brassage (gauche) Débranchement côté opérateur (milieu), Signal absent donc bon alignement (droite)	23
Figure 17 : Mesure réflecto fibre client.....	24
Figure 18 : Premier test sur un client Orange du même PB (gauche) & Second test sur un client Orange du même PB (droite)	24
Figure 19 : Mesure réflecto depuis PTO client.....	25
Figure 20 : Fibre coupé en 2.....	25
Figure 21 : Raccordement des deux fibres dans le portefeuille.....	26
Figure 22 : Fibres soudées avec smooove et lovage dans le portefeuille	26

8 Glossaire

D

DELC

Diagnostic En Ligne Client. Outil permettant de vérifier la conformité et l'état d'une ligne réseau à distance avant ou pendant une intervention., 5

F

FTTH

Fiber To The Home. Technologie de réseau de télécommunications qui amène la fibre optique directement jusqu'au domicile de l'abonné., 21

M

MOBI

Application mobile interne d'Orange permettant aux techniciens de gérer leurs ordres de travail, d'accéder à leurs plannings et de clôturer leurs dossiers., 26

MODO

Module d'assistance intégré aux outils d'Orange fournissant les consignes de sécurité et les étapes techniques à suivre selon le code de l'intervention., 27

O

OLP, 9

Orchestra

Logiciel de diagnostic exploité par Orange permettant d'interroger les équipements du réseau et de lancer des tests à distance sur les lignes., 5

OTDR

Optical Time Domain Reflectometer. Appareil de mesure (réflectomètre) permettant de

caractériser une fibre et de localiser avec précision des défauts ou des coupures en analysant le temps de retour d'une impulsion lumineuse., 5

P

PABX

Private Automatic Branch Exchange. Standard téléphonique privé, de technologie matérielle classique, utilisé par les entreprises pour gérer leurs appels internes et externes., 4

PB

Point de Branchement. Boîtier situé dans la rue (en aérien ou en souterrain) ou dans les parties communes d'un immeuble, permettant de raccorder la ligne finale du client au réseau de distribution., 19

PTO

Prise Terminale Optique. Boîtier mural installé à l'intérieur du domicile du client sur lequel se branche directement la box internet., 19

S

SHDSL

Symmetrical High-bit-rate Digital Subscriber Line. Technologie de transmission sur fil de cuivre offrant des débits symétriques, c'est-à-dire identiques en émission et en réception, très utilisée pour les liaisons professionnelles., 12

Smoove

Manchon de protection thermorétractable, contenant une petite tige métallique, utilisé pour rigidifier et protéger la zone où deux fibres optiques ont été soudées., 19

9 Bibliographie

- Google. (s.d.). *MAAF AMBOISE*. Récupéré sur https://www.google.com/maps/place/MAAF+Assurances+AMBOISE/@47.4119826,0.9805721,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47fcca8249664391:0x9ef4a0fe80b70489!8m2!3d47.411979!4d0.983147!16s%2Fg%2F1vg6t2v3?hl=fr-fr&entry=tту&g_ep=EgoyMDI2MDgxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
- Orange. (s.d.). *À propos de nous*. Récupéré sur Orange : <https://www.orange.com/fr/notre-groupe/a-propos-de-nous>
- ORANGE FRANCE. (s.d.). *Documentation Interne*.
- Orange. (s.d.). *MODO : Modules de formation technique*.
- Veex. (s.d.). Récupéré sur <https://www.veexinc.com/products/mttplusshdslttestmoduleoption>
- VIAVI. (s.d.). *Qu'est-ce qu'un photomètre optique ?*. Récupéré sur <https://www.viavisolutions.com/fr-fr/quest-ce-quun-photometre-optique>
- VIAVI. (s.d.). *SMARTCLASS TPS*. Récupéré sur <https://www.viavisolutions.com/fr-fr/node/109885#resources>
- VIAVI. (s.d.). *Smartotdr User Manual FR Manuels Et Guides Utilisateur FR*. Récupéré sur SCRIBD: <https://fr.scribd.com/document/764405214/Smartotdr-User-Manual-Fr-Manuels-Et-Guides-Utilisateur-Fr-1>
- VIAVI. (s.d.). *Solutions OTDR pour améliorer l'efficacité des techniciens spécialisés en fibre optique sur le terrain et atteindre ainsi l'excellence opérationnelle*. Récupéré sur <https://www.viavisolutions.com/fr-fr/literature/solutions-otdr-ameliorer-lefficacite-des-techniciens-specialises-en-fibre-optique-fr-brochures-fr.pdf>
- VIAVI. (s.d.). *Tester plus facilement les réseaux FTTH/PON avec un réflectomètre optique*. Récupéré sur <https://blog.viavisolutions.com/fr/2018/01/16/tester-plus-facilement-les-reseaux-ftth-pon-avec-un-reflectometre-optique/>
- Wikipedia. (s.d.). *Orange (entreprise)*. Récupéré sur Wikipedia: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_\(entreprise\)#Activit%C3%A9s](https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(entreprise)#Activit%C3%A9s)